

Valerio Cola *Junior Software Developer*

 valericolazoo3@gmail.com  3387516958  Roma  github.com/Valerio-Cola  02/07/2003

PROFILO

Laureato in Informatica presso Sapienza Università di Roma con una solida preparazione in algoritmi, strutture dati e programmazione parallela. Ho maturato esperienza pratica nello sviluppo di progetti accademici utilizzando **Java**, **C/C++** e **Python**, dimostrando una forte attitudine al problem solving e alla progettazione software.

LINGUE

Italiano — Madrelingua
Inglese — Competente
Spagnolo — Conversazionale

CERTIFICAZIONI

Eipass 7 Moduli 
DELE Cervantes: Livello A2

PROGETTI

RACER , *Raspberry & Arduino Car for Environmental Recognition*
02/2024 – 06/2025
RACER è un sistema di guida autonoma basato su un'architettura distribuita che integra un **Raspberry Pi Zero 2W** per la visione artificiale e un **Arduino Mega 2560** per il controllo dei motori. Il progetto utilizza un modello **YOLOv5s** addestrato per il riconoscimento in tempo reale di segnaletica stradale e pedoni combinato con algoritmi di **lane detection** e stima della distanza tramite **Triangle Similarity**. L'ecosistema è basato su **Python** e ottimizzato tramite **multithreading** per gestire simultaneamente l'inferenza della rete neurale, l'elaborazione dei frame via **OpenCV** e la comunicazione tra i moduli tramite protocolli **UART** e **TCP/IP**.

FORMAZIONE

Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione,
Istituto Paritario Piccole Ancelle del Sacro Cuore
09/2014 – 06/2017 | Roma
Diplomato con Voto 8/10.

Liceo Scientifico, *Istituto Paritario Piccole Ancelle del Sacro Cuore*
09/2017 – 07/2022 | Roma
Diplomato con Voto 100/100.

Laurea Triennale in Informatica, *Università di Roma La Sapienza*
09/2022 – 07/2026 | Roma
Laureato con voto 101/110.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Tirocinio Curriculare di Ricerca | Lab HPC – Sapienza Università di Roma
02/2026 – 05/2026 | Roma
Sotto la supervisione del **Prof. Daniele De Sensi**, ho progettato e sviluppato un **simulatore trace driven per Proxy Applications**. Il software, realizzato in **C++**, permette di modellare e analizzare il comportamento di carichi di lavoro complessi su architetture **multicore** mediante l'elaborazione di tracce di esecuzione.

COMPETENZE

Sviluppo Software & Paradigmi: Approfondita conoscenza della programmazione ad oggetti e dei linguaggi di scripting. Capacità di progettare sistemi scalabili applicando i principi di ingegneria del software e i design pattern. Competenza nella gestione di database relazionali e nell'analisi della complessità algoritmica.

Ambiente di Sviluppo & Tool: Uso avanzato di sistemi **Linux** e gestione dell'ambiente di lavoro tramite terminale. Esperienza consolidata con **Git** per il versionamento del codice e la collaborazione in team. Familiarità con strumenti di profiling e debugging necessari per lo sviluppo di sistemi ad alte prestazioni e con i principali framework moderni per il test del software.

Programmazione di Sistema & HPC: Solida padronanza dei linguaggi **C** e **C++** maturata in ambito accademico e di ricerca. Specializzato nello sviluppo di software a basso livello e nella **programmazione multicore**, con particolare focus sull'ottimizzazione delle prestazioni e sulla gestione della memoria. Competenza nell'utilizzo di standard per il calcolo parallelo e distribuito come **OpenMP** e **MPI**, e conoscenza dei paradigmi di calcolo su GPU tramite **CUDA** (NVIDIA) e **HIP** (AMD).

Problem Solving & Metodologia Scientifica: Forte attitudine analitica derivata dal percorso di studi alla Sapienza e dal lavoro in laboratorio. Capacità di affrontare problemi complessi di natura algoritmica e strutturale, traducendo requisiti astratti in implementazioni tecniche rigorose con approccio orientato ai risultati.